Trabajo Práctico N°4 - Unidad 3, 4 y 5

PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Alumno: URQUIZA, Franco David

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Pablo García

01 de noviembre del 2026

1. Modelado del proceso de negocio mediante BPMN 2.0

Se modela el proceso de control de vencimientos desde la recepción de mercadería hasta la atención de las alertas. El objetivo es representar las actividades que se propone mejorar mediante el módulo de información, diferenciando las tareas del personal auxiliar, el comportamiento automatizado del sistema y la intervención del farmacéutico responsable.

Participantes y carriles. Se representa un Pool externo para el Proveedor y un Pool para Farmacia San Antonio, dividido en tres Lanes: Personal auxiliar, Sistema de control y Farmacéutico responsable. El flujo de mensaje discontinuo representa la comunicación de entrega desde el proveedor; los flujos de secuencia continuos representan el orden de las actividades dentro de la farmacia.

Secuencia principal. La recepción de mercadería inicia el proceso. El personal auxiliar verifica los productos y cantidades, controla la fecha de vencimiento y registra producto, lote o ingreso, cantidad, fechas y ubicación. El sistema guarda el registro y evalúa diariamente las fechas. Una compuerta exclusiva determina si existen productos próximos a vencer. Si la respuesta es afirmativa, el sistema genera una alerta; el farmacéutico responsable la revisa y decide la acción. Luego, el personal auxiliar ejecuta la tarea indicada y registra su atención. Si no hay productos próximos a vencer, el sistema continúa con la evaluación diaria.

Alcance de la decisión. La compuerta representa una condición lógica del proceso. El sistema detecta y comunica; la decisión sobre qué hacer con el producto permanece bajo responsabilidad del profesional farmacéutico. Se deja fuera del diagrama la excepción por diferencias entre factura y mercadería, de acuerdo con el alcance acordado para este modelo.

La representación gráfica del proceso se presenta en la Figura 1, ubicada a continuación. El diagrama sintetiza los participantes, las actividades, las decisiones y el ciclo diario de evaluación.

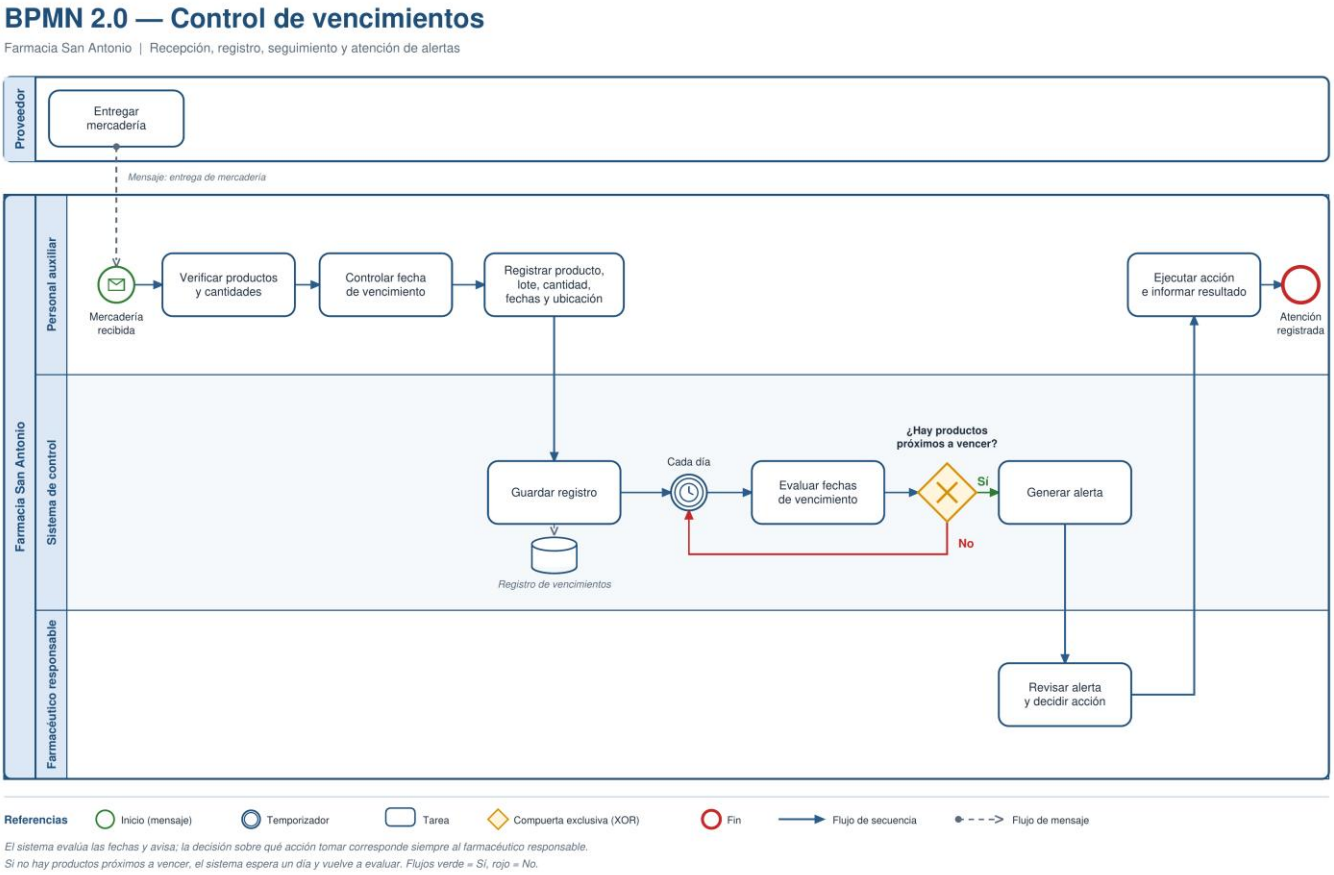


Figura 1. Diagrama BPMN 2.0 del proceso de control de vencimientos de Farmacia San Antonio.

2. Entorno colaborativo y control de versiones: Git y GitHub

El repositorio público del proyecto funciona como espacio de documentación técnica y registro de los cambios realizados. El archivo README.md presenta el sistema, la problemática detectada, el objetivo, las funcionalidades, las historias de usuario, las herramientas utilizadas, el flujo general, los indicadores y la declaración de uso de IA.

Repositorio: https://github.com/francouuu22/control-vencimientos-farmacia

Durante el trabajo se utilizó una rama secundaria denominada **documentacion-flujo-proceso** para incorporar documentación al README. Los cambios se registraron mediante commits descriptivos y se integraron a la rama principal a través de un Pull Request.

Pull Request de integración: https://github.com/francouuu22/control-vencimientos-farmacia/pull/1

El PR fue revisado mediante un comentario y posteriormente fusionado (merged) a la rama main. La actividad permite evidenciar el uso de una rama secundaria, commits y una solicitud de integración.

La revisión de pares prevista por la consigna se realizó como revisión personal documentada en el PR, con un comentario de aprobación. No se atribuye una revisión externa que no haya ocurrido.

3. Gestión del backlog ágil: historias de usuario y tablero

Las tres historias de usuario se registraron como Issues en el repositorio y se incorporaron al tablero de GitHub Projects. Se utiliza el formato solicitado: Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

Historia	Historia de usuario	Issue
HU-01 Registrar vencimientos	Como personal auxiliar de farmacia, quiero registrar los productos, lotes, cantidades recibidas, fechas de recepción, fechas de vencimiento y ubicaciones, para mantener actualizada y organizada la información del stock.	#2
HU-02 Generar alertas	Como sistema de control de vencimientos, quiero evaluar diariamente las fechas registradas y generar alertas cuando existan productos próximos a vencer, para advertir oportunamente al personal responsable y facilitar la prevención de pérdidas.	#3
HU-03 Gestionar alertas	Como farmacéutico responsable, quiero consultar las alertas de vencimiento y registrar las decisiones tomadas, para determinar las acciones necesarias sobre los productos próximos a vencer y prevenir pérdidas.	#4

Tablero interactivo: https://github.com/users/francouuu22/projects/1/views/1

El tablero se organizó con tres estados: **To do**, **In Progress** y **Done**. En la captura de seguimiento revisada, las tres historias estaban ubicadas en Todo; por lo tanto, se documenta ese estado sin presentar tareas como terminadas cuando todavía no lo estaban.

La finalidad del tablero es visualizar el trabajo pendiente, el que se encuentra en ejecución y el que se completa, facilitando el seguimiento del proyecto.

4. Mecanismos de control e indicadores de desempeño

Para evaluar el funcionamiento del sistema propuesto se establecen indicadores que permiten comparar el desempeño esperado con el funcionamiento real una vez implementado. Los estándares son metas de planificación y no mediciones actuales de la farmacia.

Indicador	Criterio de medición	Estándar propuesto
Registro de vencimientos	Porcentaje de productos recibidos con sus fechas de vencimiento registradas.	100 % de los productos recibidos
Evaluación de fechas	Frecuencia con la que el sistema analiza los registros.	Una evaluación diaria
Generación de alertas	Porcentaje de productos que cumplen el criterio de alerta y generan una notificación.	100 % de los casos detectados
Revisión de alertas	Tiempo transcurrido entre la generación de una alerta y su revisión profesional.	Dentro de las 24 horas.

Estos indicadores permiten detectar desvíos y orientar medidas correctivas. Por ejemplo, si el porcentaje de registros completos queda por debajo del estándar, será necesario revisar el procedimiento de recepción y la capacitación del personal. Si una alerta no se revisa dentro del plazo propuesto, corresponderá analizar la comunicación y la asignación de responsabilidades.

Los umbrales de proximidad al vencimiento y las acciones aplicables deberán definirse por la farmacia. El sistema no determina decisiones profesionales ni sustituye la revisión del farmacéutico.

5. Declaración de uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de asistencia para analizar la problemática, organizar la documentación, proponer el modelado BPMN, formular historias de usuario y definir indicadores de control.

Ejemplos de consultas realizadas:

• Analizar la situación actual del control de vencimientos de Farmacia San Antonio e identificar sus principales problemas.

• Ayudar a modelar mediante BPMN el proceso de recepción, registro y control de vencimientos.

• Formular historias de usuario con el formato solicitado por la consigna.

• Proponer indicadores de control y estándares de desempeño para evaluar el sistema.

Revisión y participación humana. Las propuestas fueron contrastadas con la información real aportada sobre el funcionamiento de la farmacia y con las consignas de la asignatura. Se corrigieron las responsabilidades representadas en el organigrama, se precisó que el sistema genera alertas, pero no decide acciones profesionales, se ajustó el flujo BPMN y se revisaron los indicadores y su redacción. También se excluyeron supuestos no confirmados, como una integración efectiva con Plex o una implementación real del software.

La idea de mejora surge de la observación del autor sobre una problemática concreta de la farmacia. La herramienta de IA se utilizó como apoyo y no como sustituto del análisis. La responsabilidad final sobre la veracidad, coherencia y adecuación del contenido corresponde al estudiante.

6. Consideraciones finales

La cuarta entrega integra el análisis organizacional, la planificación, el diseño de datos y la estructura formal desarrollados en las entregas anteriores con el modelado del proceso, el trabajo colaborativo en GitHub y los mecanismos de control. La propuesta mantiene un alcance acotado: complementar el sistema de gestión existente mediante un módulo independiente que registre vencimientos, evalúe fechas y genere alertas para revisión profesional.

El repositorio y el tablero permiten documentar y organizar el trabajo. El BPMN hace visible la secuencia de actividades y las responsabilidades; las historias de usuario expresan las funcionalidades esperadas; y los indicadores establecen criterios para evaluar el desempeño futuro.